

1 2024-10-25 - de-Broglie - Wellenlänge

- 1924: aus theoretischen Überlegungen

$$\lambda = \frac{h}{p} \leftrightarrow p = \frac{h}{\lambda}$$

mit λ : Wellenlänge und p : Impuls

Dabei gilt $p = m \cdot v$ mit (Masse m , Geschwindigkeit v). h ist die Planck'sche Konstante mit:

$$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$$

Formal gilt:

$$\frac{dE}{dv} = p \quad (\text{E Energie})$$

Damit ergibt sich:

$$\lambda(v) = \frac{h}{m \cdot v} = \frac{h}{m} \cdot v^{-1}$$

Vergleichen Sie den Vorfaktor der Regression $0,0067 \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$ mit dem theoretisch erwarteten Wert.

$$\frac{h}{m} \approx 7,27 \cdot 10^{-4}$$

$$\left[\frac{h}{m} \right] = \frac{\text{Js}}{\text{Kg}} = \frac{\text{kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \cdot \text{s}}{\text{kg}} = \frac{\text{kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}}}{\text{kg}} = \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$$

Unsere Überprüfungs...

hat als Mittelwert für $\lambda \cdot v \approx 7,66 \cdot 10^{-4} \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$ bzw. $\lambda \cdot v \approx \frac{h}{m}$ ergeben:

Gemäß der Ringe 1 ergibt sich:

Die Messung passt also gut

Spektrum schwarzer Strahler

Puls ist ableitung der Energie

Elektronenkanone ebenfalls erläutern